

26大创

0510

感知组：底层数据获取：motor_test.vi程序，卡尔曼滤波入门

本周进度：

- 了解卡尔曼滤波
- 完成了一个简单的vi程序，对labview有一定了解

本周任务：

- 完成卡尔曼滤波的公式推导和程序编写
- 获取小车基于原点的实时坐标并渲染
- 了解labview程序的封装和调用

控制组：路径规划算法调研，PID入门

本周进度：

- 调查了A*算法和PP算法，了解了路径规划和轨迹跟踪的算法特点
- 跟着视频学习了PID的知识。

本周任务：

- 跟着轮趣小车的PID视频学习（共9节课）
- 了解stanley算法和APF算法

避障组：

本周进度：

- 修复了红外传感器采集过程数据溢出的问题
- 完成了红外传感器数据myrio读取
- 了解了APF算法

本周任务：

- 考虑三个红外传感器的障碍物测定
- 完成APF避障的labview程序编写（静态目标点）

本周问题：给定路径分割出的前瞻点在障碍物内部的情况该如何使用APF；

0517

感知组：卡尔曼滤波公式推导，

本周进度：

- 推导卡尔曼滤波公式（基础薄弱，可能花费时间多点）
- 写了一个获取小车实时位置并绘制的vi程序

本周任务：

- 结合视频理解卡尔曼滤波
- 使用AI写一个c语言的卡尔曼滤波，结合理解

控制组：路径规划脚本编写

本周进度：

- 跟着轮趣小车的视频学习了在车上PID的原理和实现
- 了解了车辆横向控制的算法

本周任务：

- 完善给出的APF-Stanley算法，完善转角平滑的贝塞尔曲线函数
- 尝试用c语言复现APF-Stanley算法，主要是负责A*路径规划部分

避障组：

本周进度：

- 又买了两个红外传感器，之前买回来的排针没有焊，而且读不出数据
- 完成了labview中获取传感器数据并避障的vi程序，尝试加入APF

本周任务：

- 尝试编写小车循迹+避障的C语言程序

本周问题：labview程序编写中的一些问题，都已经解决。大三同学的论文方向我们也讨论了一下，主要是新的算法比如强化学习，深度学习和MPC等可以结合在哪里，给他们提了点思路。